

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Introdução ao Python para análise de dados

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S18A1

Mapa da Unidade 5 Componente 3

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

semana

18

Você está aqui!
Introdução ao
Python para
análise de dados

semana

23

Pandas: acesso e
seleção

semana

20

NumPy: acesso,
inspeção e índice

semana

30

Matplotlib: gráficos
básicos

semana

31

Seaborn

**Mapa da Unidade 5
Componente 3**

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Você está aqui!

**Introdução ao Python para
análise de dados**

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S18A1

18



Objetivos da aula

- Entender a importância do Python para a análise de dados.



Recursos didáticos

- Recursos audiovisuais para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e à internet;
- Software Anaconda, Jupyter Notebook ou similar instalado.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas, gestores e clientes.



Primeiras ideias

O que a imagem anterior expressa?

Análise de dados? *Big Data*? *Dashboard*?

Por onde começar? Quais ferramentas usar? É muito difícil?

Quais conceitos são necessários para fazer uma análise de dados?

Ponto de partida

Análise de dados

Foi feita uma pesquisa em uma sala de aula na qual cada aluno respondeu sobre sua preferência por uma rede social. O resultado foi o seguinte:

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Rede social				
Instagram	TikTok	Facebook	Instagram	Facebook
TikTok	Instagram	Instagram	TikTok	Telegram
WhatsApp	Instagram	TikTok	WhatsApp	Telegram
Facebook	Instagram	WhatsApp	WhatsApp	Instagram
Instagram	Instagram	WhatsApp	TikTok	Instagram
Instagram	Instagram	TikTok	WhatsApp	Facebook
WhatsApp	Telegram	WhatsApp	Instagram	Instagram

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Microsoft Excel.

Agora, pense: qual a rede social mais citada na pesquisa?

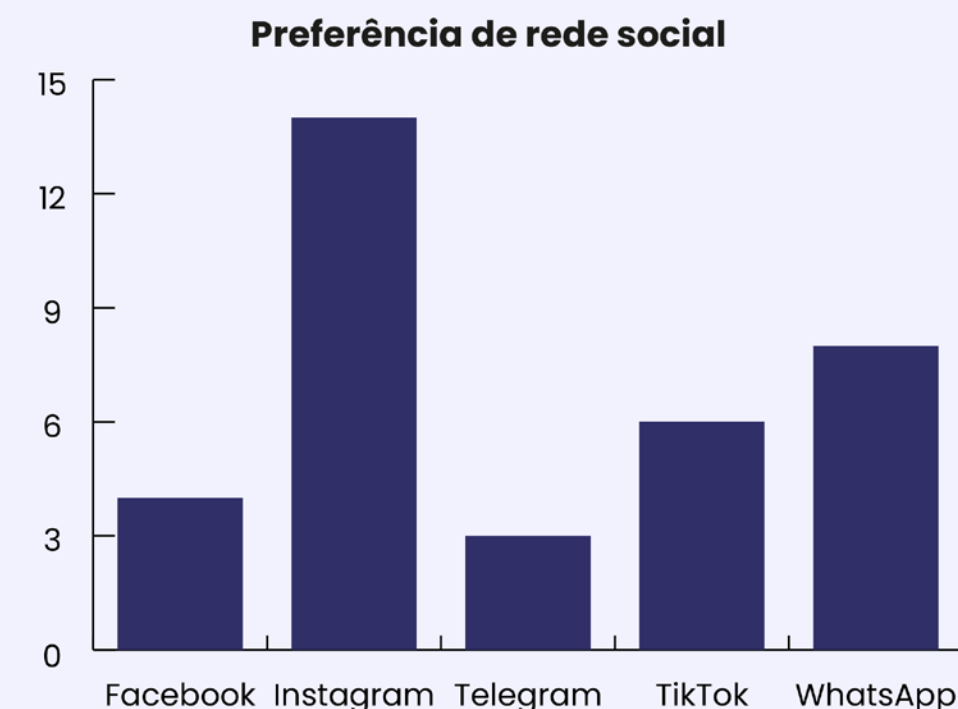
Ponto de
partida

Análise de dados

Isso é análise de dados!

E podemos melhorar a forma de visualizar essas informações:

Rede social	Contagem de rede social
Facebook	4
Instagram	14
Telegram	3
TikTok	6
WhatsApp	8
Total	35



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Microsoft Excel.

**Mas, qual ferramenta usar? Uma planilha eletrônica?
E se tivermos 5 milhões de registros?**

Construindo o **conceito**

Análise de dados – Definição

A análise de dados é um **processo técnico e estruturado** que envolve a **interpretação, limpeza, transformação e modelagem** de conjuntos de dados para descobrir informações relevantes, tendências e padrões.

Em termos mais simples, é o **ato de examinar informações digitais** para tomar decisões informadas.

A análise de dados **pode ser aplicada em diversas áreas**, desde o desenvolvimento de produtos até problemas que possam estar acontecendo na entrega, por exemplo.

Fonte: LISBÔA, 2023.



© Getty Images

Análise de dados – Definição

- ▶ A análise de dados é uma das principais e mais importantes práticas para monitorar um negócio e realizar a tomada de decisões de forma estratégica.
- ▶ Mais do que simplesmente captar as informações e fazer uma leitura, a análise de dados ajuda a entender o desempenho da empresa de maneira profunda, seja internamente, seja diante do mercado.
- ▶ Além disso, esses dados podem facilitar o relacionamento com o público, gerando mais oportunidades.

Fonte: CHRONOS JR., 2021.

Construindo
o **conceito**

Análise de dados em Python

A análise de dados com Python é uma área de estudo e de prática que utiliza essa linguagem de programação para extrair insights e conhecimentos a partir de conjuntos de dados.

Python é uma linguagem de programação versátil e poderosa, que se tornou muito popular no campo da análise de dados devido à sua **facilidade de uso**, vasta quantidade de bibliotecas especializadas e recursos avançados.

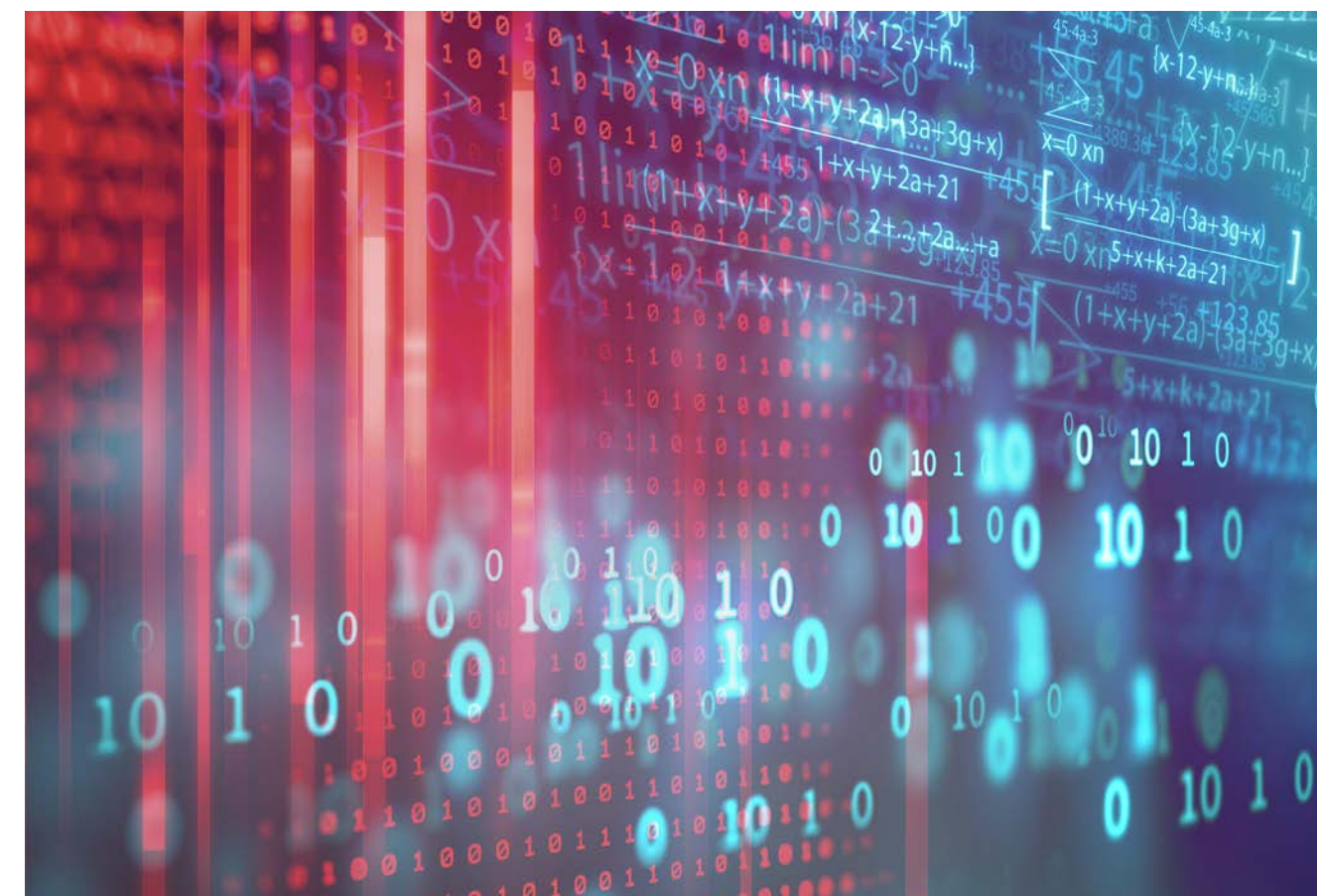
Construindo o conceito

Análise de dados em Python

Para começar, é importante aprender os fundamentos da análise de dados e conhecer suas ferramentas. como o Microsoft Excel, as linguagens de programação SQL, Python ou R; Power BI, Tableau, Matplotlib ou ggplot2 para criar belas visualizações.

Além disso, é importante ter conhecimento em estatística, matemática, álgebra linear e cálculo.

A análise de dados pode ser difícil, mas com a prática e o uso das ferramentas adequadas, pode ser uma tarefa gratificante e útil.



© Getty Images



Podcast – A importância da análise de dados com Python

Veja a seguir uma demonstração de como o Python pode ser a chave para analisar dados de maneira inteligente e eficaz!

Construindo
o **conceito**



Elaborado especialmente para o curso. Podcast – A importância da análise de dados com Python. Youtube. Educação Profissional Paulista. Disponível em: <https://youtu.be/GlY4Zwt7rs?si=1DoK07qUnUtx2ke2>

Construindo
o **conceito**

Por que aprender Python para análise de dados?

- ▶ As planilhas eletrônicas são ferramentas de software que permitem a criação, edição e armazenamento de dados em formato de tabela. Elas são amplamente utilizadas para gerenciar dados em empresas, organizações e projetos pessoais.
- ▶ Elas também **são úteis para análise de dados simples**, mas podem **ser limitadas** em termos de **recursos e escalabilidade**.
- ▶ Por outro lado, as **bibliotecas do Python** para análise de dados **são conjuntos de módulos e funções** que fornecem **recursos avançados** para manipulação, análise e visualização de dados.

Construindo
o **conceito**

Por que aprender Python para análise de dados?

Algumas das bibliotecas mais populares incluem NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-Learn, TensorFlow e PyTorch. Elas são projetadas para lidar com grandes conjuntos de dados e oferecem recursos avançados para análise, visualização e modelagem de dados.

Além disso, as bibliotecas do Python são altamente personalizáveis e podem ser usadas para criar soluções de análise de dados personalizadas.



Tome nota

Em resumo, as planilhas eletrônicas são úteis para análise de dados simples, enquanto as bibliotecas do Python são mais adequadas para análise de dados complexos e escaláveis.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então, ficamos assim:

- 1** A análise de dados é um processo técnico e estruturado que envolve a interpretação, limpeza, transformação e modelagem de conjuntos de dados para descobrir informações relevantes, tendências e padrões;
- 2** A análise de dados com Python é uma área de estudo e de prática que utiliza a linguagem de programação para extrair *insights* e conhecimentos a partir de conjuntos de dados;
- 3** As planilhas eletrônicas são úteis para análise de dados simples, enquanto as bibliotecas do Python são mais adequadas para análise de dados complexos e escaláveis.

Saiba mais

Você ainda pode aprender mais sobre as possibilidades de atuação em Ciência de Dados!

Confira, no link a seguir, um podcast recheado de dicas que podem te ajudar!

HIPSTERS PONTO TECH. *Carreira em dados*, ep. 273, 5 out. 2021. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/extra/hipsterstech/carreira-em-dados-hipsters-ponto-tech-273-all60>.

Acesso em: 13 maio 2024.

Referências da aula

CHRONOS JR. *A importância da análise de dados no mundo empresarial*, 22 set. 2021.
Disponível em: <https://chronosjr.com.br/blog/a-importancia-da-analise-de-dados-no-mundo-empresarial/> Acesso em: 13 maio 2024.

LISBÔA, G. *O que é análise de dados, como fazê-la na prática e mais!*, 27 set. 2023.
Disponível em: <https://ipnet.cloud/blog/business-intelligence/guia-analise-de-dados/>.
Acesso em: 13 maio 2024.

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**